

DOCUMENTO MAESTRO DE ESTUDIO · INGLÉS MÉDICO AMERICANO

Electrolyte Abnormalities and Treatment Needs

Clinical English Class — 1 de octubre de 2026 (01-10-2026)

Autor: Dr. Carlos Machado Vivas (Carlos MV) — Médico General · Medellín, Colombia

Elaborado con: Tutor Experto en Pedagogía de Inglés Médico + Agente 1 (Vocabulario) + Agente 2 (Técnica Vocal)

Fuentes: transcripción Read.AI de la clase · PubMed · Consensus · Murphy R. English Grammar in Use, 5.^a ed. (Cambridge, 2019)

Ficha de la clase	Detalle
Título (Read.AI)	electrolyte abnormalities and treatment needs 2026-10-01
Fecha y hora	Jueves 1 de octubre de 2026 · 21:01-21:59 (hora Colombia, UTC-5) · ≈ 58 min
Participantes	Instructor + 4 médicos: Laura, Omar, Stefania y Carlos (usted)
Tema central	Electrolyte imbalance basics: describir niveles, cantidades, rangos de referencia, comparaciones, cambios en el tiempo y acciones clínicas
Objetivos de la clase	(1) high/low vs too high/too low · (2) too much/too little/not enough · (3) above/below/within · (4) higher than/lower than · (5) increase/decrease + needs to be + participio pasado
Su caso asignado	Paciente Tanaka (Japón), 43 años · sodio 137 → 148 mmol/L · estado: alto

Nota de transparencia metodológica

La transcripción automática (ASR) de Read.AI asigna los hablantes de forma genérica ("Participant 1-4", "UNKNOWN_SPEAKER") y puede alterar palabras (p. ej., "blue" por *blood*). Cuando un "error" podría ser un artefacto de la transcripción y no de su pronunciación, se marca como **(verificar con el audio)**. Ningún dato fue inventado: cada cita proviene de la transcripción y cada referencia fue verificada en PubMed, Consensus o en la tabla de contenidos del libro de Murphy.

La fonética usa el **AFI/IPA del inglés general americano**. El contenido clínico es educativo y no sustituye el juicio clínico ni las guías institucionales vigentes.

Índice breve

- **1. Síntesis Pedagógica** — resumen ejecutivo de la clase.
- **2. Análisis de Vocabulario (Agente 1)** — 40 términos con IPA, traducción, contexto y ejemplo + mapa gramatical + perlas clínicas MBE.
- **3. Retroalimentación de Técnica Vocal (Agente 2)** — fortalezas, 14 oportunidades de mejora con ejercicios resueltos y su reporte clínico modelo.
- **4. Evaluación de Repaso** — 10 preguntas de opción múltiple; respuestas y justificación al final.
- **5. Checklist de Estudio Práctico** — 3 pasos medibles en bloques de 30–60 min antes de la próxima clase.
- **Referencias** — formato Vancouver con PMID/DOI verificados.

1. Síntesis Pedagógica

La clase del 1 de octubre de 2026 se centró en el **inglés clínico para describir alteraciones electrolíticas y las acciones terapéuticas que requieren**. Tras un calentamiento conversacional sobre la carga asistencial del día (usted reportó 22 pacientes atendidos en SOMA), el grupo construyó una definición operativa de *electrolyte* —"a mineral in the body that helps regulate fluids, nerves and muscles"— y repasó la pronunciación de los principales electrolitos: *sodium*, *potassium*, *calcium*, *magnesium*, *chloride*, *phosphate* y *bicarbonate*. Se realizó un ejercicio de emparejamiento (*matching*) de términos clave: *electrolyte*, *imbalance*, *level*, *reference range*, *increase* y *decrease*, y se discutieron los riesgos clínicos de los extremos, como la hiperpotasemia asociada a arritmias y la deshidratación o los vómitos como causas de desequilibrio.

El núcleo gramatical se organizó en **cinco herramientas lingüísticas progresivas**: (1) *high/low* para describir un nivel frente a *too high/too low* para enfatizar un grado problemático que exige atención clínica; (2) *too much / too little / not enough* + sustantivo incontable (*potassium*, *magnesium*); (3) *above / below / within the reference range* para comparar con el rango de referencia; (4) *higher than / lower than* para comparar dos mediciones en el tiempo; y (5) *increase/decrease* (registro formal, ideal para informes) frente a *go up/go down* (registro hablado), junto con la voz pasiva de infinitivo **needs to be + past participle** (*the potassium needs to be monitored*) en afirmativo, plural, negativo e interrogativo. De forma transversal se aclararon el posesivo *'s* frente a *of* (personas vs. objetos inanimados) y el uso de *a/an* según el **sonido** inicial (*a decrease / an increase*).

La fase de aplicación se basó en casos clínicos. Primero se leyó un **reporte modelo** (Emma Richardson, 64 años: Na 136→131, K 3,7→3,1 y Mg en descenso a 0,68, con fatiga, debilidad muscular leve y calambres), que integró *lower than*, *below the expected range*, *too low*, *not enough* y *needs to be*. Luego cada participante redactó un mini-reportero de 3–4 oraciones: Laura (María, 52 años, diarrea, calambres y potasio que descendió → reposición y repetir el examen al día siguiente), **usted (paciente Tanaka, 43 años, sodio que aumentó de 137 a 148 → por encima del rango, requiere monitoreo)**, Stefania (Anna Becker, 67 años, K 5,6 asintomática) y Omar (paciente brasileño de 60 años, Mg 0,82→0,65 con calambres).

En la retroalimentación final, usted destacó el valor del tema "para explicar la progresión del paciente con pruebas específicas", mientras el grupo identificó el **volumen de vocabulario** como el principal desafío. Pedagógicamente, la clase siguió una secuencia sólida de *input* →

práctica controlada → *producción guiada*; el siguiente paso de aprendizaje es **automatizar las cinco estructuras** mediante recuperación activa espaciada y práctica oral con retroalimentación, tal como se propone en las secciones 3 a 5 de este documento.

2. Análisis de Vocabulario (Agente 1)

Términos extraídos de la transcripción, agrupados por dominio. La columna de término incluye la **transcripción IPA (inglés americano)** y, cuando es relevante, la **sílaba tónica en MAYÚSCULAS**.

2.1 Conceptos y electrolitos

Término en inglés (IPA)	Traducción al español	Contexto clínico y académico de la clase	Ejemplo práctico de uso
electrolyte /ɪˈlektroˌlaɪt/ (e-LEC-tro-lyte)	electrolito	Definido en clase como "a mineral in the body that helps regulate fluids, nerves and muscles". Primer término del <i>matching</i> .	<i>Sodium and potassium are the electrolytes we check most often in the ER.</i>
imbalance /ɪmˈbæləns/	desequilibrio	Título de la clase: <i>electrolyte imbalance basics</i> . Omar lo emparejó con "a laboratory result outside the expected range".	<i>Vomiting and diarrhea can cause an electrolyte imbalance.</i>
level /ˈlevəl/	nivel / concentración	"The amount of a substance present in the blood" (respuesta de Laura).	<i>Her potassium level is 3.1 mmol/L.</i>
reference range /ˈrɛf(ə)rəns reɪndʒ/	rango de referencia	"The expected interval used to interpret a laboratory result" — su respuesta en el matching (min 10).	<i>A sodium of 148 mmol/L is above the reference range.</i>
expected range /ɪkˈspɛktɪd reɪndʒ/	rango esperado	Sinónimo usado en el reporte modelo de Emma: "below the expected range".	<i>His magnesium is below the expected range.</i>
sodium /ˈsoʊdiəm/ (SO-di-um)	sodio (Na ⁺)	Caso Emma (136→131) y su caso Tanaka (137→148) .	<i>His sodium increased from 137 to 148 mmol/L.</i>
potassium /pəˈtæsiəm/ (po-TAS-si-um)	potasio (K ⁺)	El profesor corrigió su pronunciación a Laura; protagonista de los casos de María y Anna Becker.	<i>Potassium needs to be replaced orally.</i>
magnesium /mægˈniːziəm/ (mag-NEE-zi-um)	magnesio (Mg ²⁺)	Caso del paciente brasileño de Omar (0,82→0,65) y de Emma.	<i>Low magnesium can make hypokalemia harder to correct.</i>

Término en inglés (IPA)	Traducción al español	Contexto clínico y académico de la clase	Ejemplo práctico de uso
calcium /'kælsiəm/	calcio (Ca ²⁺)	Lista de electrolitos enviada por el instructor.	<i>Calcium is within the reference range.</i>
chloride /'klɔːraɪd/	cloruro (Cl ⁻)	Lista de electrolitos ("el cloruro").	<i>Chloride is slightly elevated.</i>
phosphate /'fɑːsfet/	fosfato	Lista de electrolitos; pronunciación "fos-fate" practicada en voz alta.	<i>Phosphate needs to be checked tomorrow.</i>
bicarbonate /baɪ'kɑːrbənət/	bicarbonato (HCO ₃ ⁻)	Último electrolito de la lista; útil en acidosis.	<i>Bicarbonate is low in diabetic ketoacidosis.</i>

2.2 Sustantivos, verbos y adjetivos clínicos

Término en inglés (IPA)	Traducción al español	Contexto clínico y académico de la clase	Ejemplo práctico de uso
deficiency /dɪ'fɪjənsi/	deficiencia / déficit	Pregunta dirigida a usted; el grupo concluyó: "an insufficient amount of a substance needed by the body".	<i>Magnesium deficiency is common in patients on diuretics.</i>
replacement /rɪ'pleɪsmənt/	reposición (sustantivo)	Laura: suministrar el electrolito cuando hay cantidad insuficiente. <i>Replacement therapy / replacement plan.</i>	<i>A replacement plan needs to be followed.</i>
to replace /rɪ'pleɪs/ → replaced /rɪ'pleɪst/	reponer (verbo)	Verbo asignado a Laura: "The patient presented with hypokalemia, so I replaced the potassium."	<i>We replaced the potassium and repeated the test.</i>
to monitor /'mɑːnɪtər/ → monitored /'mɑːnɪtərd/	vigilar / monitorizar	Acción final de casi todos los casos; usted la usó correctamente : "needs to be monitored".	<i>His sodium needs to be monitored every 6 hours.</i>
to correct /kə'rekt/	corregir	"To bring an abnormal level toward an appropriate range". Verbo de Omar (caso de cetoacidosis).	<i>The hyponatremia needs to be corrected slowly.</i>
to increase /ɪn'kriːs/ (verbo: in-CREASE) an increase /'ɪnkriːs/ (sust.: IN-crease)	aumentar / un aumento	Su verbo asignado en la práctica de oraciones. Formal, ideal para informes escritos.	<i>There was an increase in potassium. / The potassium increased to 5.6.</i>

Término en inglés (IPA)	Traducción al español	Contexto clínico y académico de la clase	Ejemplo práctico de uso
to decrease /diˈkri:s/ (de-CREASE) a decrease /ˈdi:kri:s/ (DE-crease)	disminuir / una disminución	Verbo de Stefania: "The sodium level decreases when the patient loses fluids."	<i>Her magnesium has decreased since Monday.</i>
to go up / went up to go down / went down	subir / bajar (coloquial)	Equivalente hablado de <i>increase/decrease</i> ; más frecuente en conversación clínica entre colegas.	<i>Her potassium went up overnight.</i>
abnormal /æbˈnɔ:rməl/	anormal / alterado	Adjetivo de la columna clínica; resultado fuera de rango.	<i>The labs show several abnormal values.</i>
elevated /ˈeləveɪtɪd/	elevado	Sinónimo formal de <i>high</i> en reportes (Read.AI: "elevated potassium").	<i>Anna has an elevated potassium level.</i>
severe /səˈvɪr/ · mild /maɪld/	grave · leve	<i>Severe</i> (pronunciado por Omar); <i>mild muscle weakness</i> en el caso de Emma.	<i>She has mild symptoms but a severe imbalance.</i>
to lose fluids /lu:z ˈflu:ɪdz/	perder líquidos	Oración de Stefania; ojo: <i>lose</i> /lu:z/ (verbo) ≠ <i>loose</i> /lu:s/ (flojo).	<i>The patient loses fluids through diarrhea.</i>

2.3 Cuantificadores, comparación y conectores

Término en inglés (IPA)	Traducción al español	Contexto clínico y académico de la clase	Ejemplo práctico de uso
enough /ɪˈnʌf/ ("gh" = /f/)	suficiente	Su respuesta: "not sufficient". El profesor recordó que <i>gh</i> final suena /f/.	<i>There is not enough potassium in her blood.</i>
too much / too little /tu: mʌtʃ/ · /tu: ˈlɪtəl/	demasiado / muy poco	Con sustantivos incontables (<i>potassium, magnesium, fluid</i>). Usted leyó esta diapositiva en voz alta.	<i>There is too little magnesium in the blood.</i>
not enough + noun	no suficiente	Equivale a <i>insufficient quantity</i> .	<i>He is not getting enough fluid.</i>
too high / too low (too + adjetivo)	demasiado alto / bajo	Enfatiza un grado problemático que requiere atención clínica (≠ <i>high/low</i> , que solo describe).	<i>His sodium is too high; it needs to be corrected.</i>
above / below / within /əˈbʌv/ · /biˈləʊ/ · /wɪ ˈðɪn/	por encima de / por debajo de / dentro de	Comparación con el rango de referencia . Clave en su reporte ("above the reference range").	<i>Magnesium is within the reference range.</i>

Término en inglés (IPA)	Traducción al español	Contexto clínico y académico de la clase	Ejemplo práctico de uso
higher than / lower than	más alto que / más bajo que	Comparación entre dos resultados (hoy vs. ayer). Adjetivo corto + <i>-er</i> + <i>than</i> .	<i>Today's potassium is higher than yesterday's.</i>
previous / current /'pri:viəs/ · /'kɜ:rənt/	previo / actual	Columnas de las tablas de laboratorio de todos los casos.	<i>The current value is lower than the previous one.</i>
so · however · but · then	por lo tanto · sin embargo · pero · luego	El profesor corrigió su <i>then</i> por so (consecuencia). Stefania usó <i>however</i> correctamente.	<i>Her potassium is 3.1, so it needs to be replaced.</i>

2.4 Términos clínicos y del aula

Término en inglés (IPA)	Traducción al español	Contexto clínico y académico de la clase	Ejemplo práctico de uso
hypokalemia /ˌhaɪpəʊkə'li:miə/ hyperkalemia /ˌhaɪpərəkə'li:miə/	hipopotasemia / hiperpotasemia	Laura (hipokalemia → reposición); su oración (hyperkalemia → <i>monitor and manage</i>).	<i>Hyperkalemia needs to be managed urgently if the ECG changes.</i>
hyponatremia /ˌhaɪpəʊnə'tri:miə/ hypernatremia /ˌhaɪpərənə'tri:miə/	hiponatremia / hipernatremia	Emma (Na 131) y su paciente Tanaka (Na 148) .	<i>Mr. Tanaka has mild hypernatremia.</i>
hypomagnesemia /ˌhaɪpəʊˌmæɡnə'si:miə/	hipomagnesemia	Paciente brasileño de Omar (Mg 0,65).	<i>Hypomagnesemia can cause muscle cramps.</i>
muscle cramps /'mʌsəl kræmps/ muscle weakness	calambres / debilidad muscular	Síntomas de Emma, María y del paciente de Omar. <i>Muscle</i> : la "c" es muda.	<i>She reports occasional muscle cramps.</i>
fatigue /fə'ti:g/	fatiga	Síntoma de Emma; acento en la 2.ª sílaba (fa-TIGUE).	<i>He complains of fatigue and weakness.</i>
arrhythmia /ə'riðmiə/	arritmia	Laura: el potasio elevado puede causar arritmia, lesión cardíaca y daño renal.	<i>High potassium can cause a fatal arrhythmia.</i>
dehydration · diarrhea /ˌdi:haɪ'dreɪʃən/ · /ˌdaɪə'ri:ə/	deshidratación · diarrea	Omar: causas de niveles bajos; María: diarrea.	<i>Diarrhea led to dehydration and low potassium.</i>
diabetic ketoacidosis (DKA) /ˌki:təʊˌæsi'doʊsis/	cetoacidosis diabética	Oración de Omar con <i>correct</i> .	<i>In DKA, potassium may be high at first.</i>

Término en inglés (IPA)	Traducción al español	Contexto clínico y académico de la clase	Ejemplo práctico de uso
labs / lab tests to repeat labs	paraclínicos / repetir exámenes	Plan clínico de Emma: <i>repeat labs, continue clinical assessment.</i>	<i>Labs need to be repeated tomorrow morning.</i>
uncountable noun /ʌn'kaʊntəbəl naʊn/	sustantivo incontable	Usted leyó: "too much + uncountable noun".	<i>Potassium is an uncountable noun.</i>
past participle /pæst 'pɑ:rtəsɪpəl/	participio pasado	Usted leyó la regla "needs to be + past participle".	<i>"Monitored" is the past participle of "monitor".</i>
to match /mætʃ/	emparejar / relacionar	Verbo del <i>warm-up</i> ("combinar, conectar").	<i>Match each term with its definition.</i>

2.5 Mapa gramatical de la clase (con referencia a Murphy)

Estructura	Función	Ejemplo de la clase	Murphy, 5.ª ed.
high / low	Describir el nivel	The potassium is high.	—
too + adjetivo (too high / too low)	Grado problemático	Her sodium level is too low.	Unit 103 <i>Enough and too</i>
too much / too little / not enough + incontable	Cantidad excesiva o insuficiente	There is not enough potassium.	Units 69 <i>Countable and uncountable 1</i> y 103
above / below / within + the reference range	Comparar con el rango	His sodium is above the reference range.	—
higher than / lower than	Comparar dos resultados	The potassium is higher than yesterday.	Units 105 <i>Comparison 1</i> y 107 <i>Comparison 3 (as...as / than)</i>
increase / decrease vs. go up / go down	Cambio (formal vs. hablado)	Her potassium went up. / There was an increase in potassium.	—
needs to be + past participle	Acción necesaria (pasiva de infinitivo)	The blood test needs to be repeated.	Units 42 <i>Passive 1</i> y 43 <i>Passive 2 (be done...)</i>
's vs. of	Posesión (personas vs. cosas)	the patient's high potassium level / the door of the room	Unit 81 <i>'s and of</i>
a / an según el sonido	Artículo indefinido	a decrease / an increase	—

Los números de unidad corresponden a English Grammar in Use, 5.ª edición (2019), ISBN 978-1-108-45765-1. En ediciones anteriores la numeración puede variar.

2.6 Perlas clínicas MBE de los casos (para que su inglés sea también clínicamente impecable)

Caso de la clase	Precisión clínica basada en evidencia	Red flags / criterio de derivación urgente	Fuente
Emma (Na 131, K 3,1, Mg 0,68)	Na 130-135 mmol/L = hiponatremia leve (bioquímica). Si coexisten hipoK e hipoMg, corregir el magnesio : su déficit perpetúa la pérdida renal de K y la hace refractaria a la reposición.	Vómito, convulsiones, somnolencia o coma → manejo urgente. Evitar sobrecorrección del Na (límite guía: 10 mmol/L en las primeras 24 h; 8 mmol/L cada 24 h siguientes).	Spasovski 2014 · Huang & Kuo 2007
María (diarrea, K en descenso)	Pérdida digestiva de K: reponer, medir Mg y repetir el control (el plan de "repeat tomorrow" es coherente).	Debilidad marcada, parálisis, íleo, cambios ECG o arritmia → urgencias.	Gennari 1998
Tanaka — su caso (Na 137→148)	Hipernatremia leve: suele reflejar déficit de agua libre ; evaluar acceso al agua, sed, pérdidas y estado mental.	Alteración del estado de conciencia, convulsiones o Na en ascenso rápido → derivación urgente.	Adrogué & Madias 2000
Anna Becker (K 5,6 asintomática)	"Monitor" es insuficiente por sí solo: descartar pseudohiperpotasemia (hemólisis), revisar fármacos (IECA/ARA-II, espironolactona, AINE) y función renal; tomar ECG.	Cualquier cambio ECG, debilidad o valores marcadamente elevados → manejo de emergencia.	Clase (KDIGO) 2020
Su oración ("patient with diuretic... potassium increased")	Si se refería a diurético: los de asa y tiazidas suelen bajar el K; los ahorradores de K (espironolactona) o IECA lo pueden subir . El profesor la interpretó como <i>DM2</i> .	—	Gennari 1998 · Clase 2020

3. Retroalimentación de Técnica Vocal (Agente 2)

Principio rector — **el equilibrio de la comunicación**: priorizar primero los errores que **cambian el significado clínico** (p. ej., *unnecessary* vs. *a necessary*; *about* vs. *above*), luego los que afectan la **inteligibilidad** (acento de palabra, sílabas omitidas) y por último los de **naturalidad** (orden de palabras, registro). No se busca eliminar el acento colombiano, sino lograr un inglés **claro, seguro y profesional**.

Fortalezas observadas en su desempeño ✓

"Today, I am feeling a little tired." — Presente continuo con verbo de estado, natural y correcto.

"The expected interval used to interpret..." — Respuesta correcta en el *matching* de *reference range*.

"The blood test needs to be repeat... repeated." — **Autocorrección** inmediata: señal de monitoreo gramatical activo.

"His sodium is too high... above the reference range... needs to be monitored." — Integró 3 de las 5 estructuras meta en su reporte; el profesor lo calificó "excellent".

Humor y empatía ("Always only Japanese patients!") — rasgo valioso de comunicación humanizada con el grupo.

Error u oportunidad (cita y minuto)	Corrección fonética/gramatical con equilibrio de la comunicación	Ejercicio práctico sugerido — resuelto
1. Falso amigo "attend" (min 2) "I attend SOMA patients." / "Working SOMAS in the morning."	<i>Atender pacientes ≠ attend</i> (= asistir a un evento). Use see / treat / attend to . ✓ <i>This morning I was working at SOMA. I saw 22 patients.</i> <i>saw /sɑ:/</i> (una sola vocal larga).	Transforme: "Atendí 22 pacientes." ✓ <i>I saw 22 patients. · I treated 22 patients. · I attended to 22 patients.</i>
2. Orden del saludo (min 2) "My teacher, good evening."	En inglés el vocativo suele ir al final : ✓ <i>Good evening, teacher.</i> ("My teacher" suena a traducción de "mi profe").	Diga 3 saludos naturales: ✓ <i>Good evening, teacher. · Hi everyone, good evening. · Good evening! How's everyone doing?</i>
3. "no" vs. "not" + pronunciación de "enough" (min 5) "Enough. No sufficient."	Negación de adjetivo = not : ✓ <i>not sufficient</i> o <i>insufficient</i> . <i>enough /ɪˈnʌf/</i> : la "gh" final suena /f/ (igual que <i>tough /tʌf/</i> , <i>rough /rʌf/</i> , <i>cough /kɔːf/</i>).	Lea 3 veces en voz alta, marcando /f/: ✓ <i>There is not enough potassium = The potassium is insufficient.</i> ✓ <i>enough - tough - rough - cough</i>
4. Sílabas omitidas y terminación -ed (min 10) "the spec interval" → <i>expected</i>	✓ <i>ex-PEC-ted /ɪkˈspɛktɪd/</i> . Regla -ed: tras /t/ o /d/ → /ɪd/ (sílabas extra): <i>expected, repeated, elevated, corrected</i> . Tras sonido sordo → /t/: <i>increased, decreased, replaced, checked</i> . Resto → /d/: <i>monitored, lowered</i> .	Clasifique: <i>monitored, repeated, decreased, corrected, replaced</i> . ✓ /ɪd/: <i>repeated, corrected</i> · /t/: <i>decreased, replaced</i> · /d/: <i>monitored</i>
5. Oración clínica con "increase" (min 24) "The patient with [DM2] has a potassium level increased to 5.8... that is necessary reduce his potassium for achieving a normal range."	✓ <i>The patient with type 2 diabetes had an increased potassium level of 5.8 mmol/L, so it is necessary to monitor and manage the hyperkalemia.</i> • <i>It is necessary + to + verbo.</i> • Propósito: to achieve , no <i>for achieving</i> . • Consecuencia: so , no <i>then</i> . • Oral: diga <i>type two diabetes</i> , no "DM2".	Corrija: "It is necessary reduce the sodium for achieving a normal range." ✓ <i>It is necessary to reduce the sodium to achieve a normal range.</i> Número: <i>five point eight millimoles per liter /ˈmɪlɪmoʊlz/</i> .
6. "uncountable noun" (min 28) — transcrito "uncomfortable now" (verificar con el audio)	✓ /ʌnˈkaʊntəbəl naʊn/ — acento en COUNT : un-COUNT-a-ble. Si la sílaba tónica se desplaza, el oyente puede entender <i>uncomfortable</i> .	Palmea las sílabas tónicas: ✓ <i>COUNT-a-ble → un-COUNT-a-ble → un-COUNT-a-ble NOUN</i>

Error u oportunidad (cita y minuto)	Corrección fonética/gramatical con equilibrio de la comunicación	Ejercicio práctico sugerido — resuelto
7. "blood" (min 28 y 37) — transcrito "blue" (verificar con el audio)	✓ <i>blood</i> /blʌd/ — vocal corta /ʌ/ (como <i>cup</i>), no /u:/. Pares mínimos: <i>blood</i> /blʌd/ – <i>blue</i> /blu:/; <i>flood</i> /flʌd/ – <i>flew</i> /flu:/.	Lea alternando 5 veces: ✓ <i>blood</i> – <i>blue</i> · <i>flood</i> – <i>flew</i> · <i>The blood test needs to be repeated.</i>
8. "potassium" (min 28) — transcrito "potential" (verificar con el audio)	✓ /pə'tæsiəm/ po-TAS-si-um. Primera vocal reducida /ə/ (schwa); tónica en la 2. ^a sílaba.	Cadena de acento: ✓ <i>po-TAS-si-um</i> · <i>so-DI-um</i> → <i>SO-di-um</i> · <i>mag-NEE-zi-um</i>
9. Cambio de significado (min 36) "Use this structure to describe <i>unnecessary</i> action."	Prioridad máxima (altera el sentido clínico): ✓ <i>to describe a necessary action</i> /ə 'nesəsəri/. Pronuncie el artículo a con claridad y una pausa mínima: "a NEcessary".	Contraste en voz alta: ✓ <i>This test is necessary.</i> ≠ <i>This test is unnecessary.</i> ✓ <i>This structure describes a necessary action.</i>
10. Metalenguaje gramatical (min 36) "parenthesize... pass path is called sample"	✓ <i>parentheses</i> /pə'renθəsi:z/ (plural; singular <i>parenthesis</i> /pə'renθəsis/) · ✓ <i>past participle</i> /pæst 'pɑ:rtəsɪpəl/ · ✓ <i>Example: ɪg'zæmpəl/.</i>	Lea la regla completa: ✓ <i>Subject + need(s) + to be + past participle. Example: The potassium needs to be monitored.</i>
11. Participio en pasiva (min 37) "The blood test needs to be repeat... repeated."	✓ <i>needs to be repeated*</i> /rɪ'pi:tɪd/ — <i>tras to be siempre participio pasado*</i> . ¡Bien autocorregido!	Complete: <i>The electrolytes need to be ___ (replace). The level doesn't need to be ___ (correct).</i> ✓ <i>replaced</i> · <i>corrected</i>
12. Su reporte del paciente Tanaka (min 53) "His sodium is too high. He's about the referring range. Higher than his review... it incurrences from 137 to 148... need to be monitored."	• Sujeto: It (el sodio), no <i>He</i>. • above /ə'bʌv/ ≠ <i>about</i> /ə'baʊt/ (¡cambia el sentido!). • reference /'rɛf(ə)rəns/ ≠ <i>referring</i>. • previous /'pri:vɪəs/ result. • increased /ɪn'kri:st/ (pasado). • 3.^a persona: needs to be monitored. • Números: <i>one hundred thirty-seven, one hundred forty-eight</i>.	✓ Reporte modelo (léalo en voz alta 3 veces): <i>Mr. Tanaka is a 43-year-old patient. His sodium level is too high: it is above the reference range and higher than his previous result. It increased from 137 to 148 mmol/L. His sodium needs to be monitored, and his fluid intake needs to be assessed.</i>
13. Orden de palabras (interferencia del español) (min 56) "I like it so much the topic."	Inglés = S + V + O + modificador; clase terminada → pasado . ✓ <i>I really liked the topic.</i> · <i>I liked the topic very much.</i>	Reordene: "me gustó mucho la clase de hoy". ✓ <i>I really enjoyed today's class.</i> · <i>I liked today's class very much.</i>
14. Fluidez: pausas llenas y reinicios (toda la clase) "uh... one thousand... no... one hundred..."	Use frases puente en vez de silencios o "uh": <i>Let me see... / Well... / What I mean is...</i> Agrupe en bloques de sentido (chunks) : <i>His sodium / is above / the reference range.</i>	Técnica <i>shadowing</i> (repetir en simultáneo con un audio modelo): ✓ Grabe el reporte modelo con un lector de voz en inglés americano, imítelo con 1 s de retraso × 5 repeticiones, y luego grábese sin el modelo.

Evidencia sobre shadowing: una revisión sistemática de 44 estudios (Whitworth et al., 2025; vía Consensus) sugiere que mejora la comprensibilidad, la inteligibilidad, la fluidez y la prosodia; la evidencia sobre los sonidos individuales (segmentales) es **no concluyente**, por lo que se combina aquí con corrección fonética explícita.

3.1 Plantilla maestra de reporte clínico oral (las 5 estructuras)

Template — Electrolyte report in 4 sentences

- 1. Identificación:** *[Name] is a [age]-year-old patient with [low/high] [electrolyte] levels.*
- 2. Nivel + grado + rango:** *His/Her [electrolyte] is too [high/low]; it is [above/below] the reference range.*
- 3. Tendencia:** *It is [higher/lower] than the previous result: it [increased/decreased] from [X] to [Y] mmol/L.*
- 4. Síntomas + acción:** *He/She reports [symptoms], so the [electrolyte] needs to be [monitored/replaced/corrected], and the labs need to be repeated [time].*

Ejemplo completo (Emma Richardson): *Emma Richardson is a 64-year-old patient with several low electrolyte levels. Her sodium is lower than her previous result and below the expected range. Her potassium is too low, so there is not enough potassium in her blood, and her magnesium has decreased. She reports fatigue, mild muscle weakness and occasional cramps, so her electrolytes need to be monitored and replaced, and her labs need to be repeated.*

4. Evaluación de Repaso

Responda sin mirar las secciones anteriores (*recuperación activa*). Las respuestas y su justificación están al final de la prueba.

1. Which sentence emphasizes a **clinically problematic** degree?
 - A) The potassium level is high.
 - B) The potassium level is too high.
 - C) The potassium is higher than yesterday.
 - D) The potassium is within the reference range.
2. Complete: "There is _____ magnesium in the blood." (insufficient quantity)
 - A) too little
 - B) too few
 - C) too many
 - D) not enough of
3. Lab result: sodium 131 mmol/L (reference 135–145). Choose the correct sentence.
 - A) Her sodium is under of the reference range.
 - B) Her sodium is lower the reference range.
 - C) Her sodium is less the reference range.
 - D) Her sodium is below the reference range.
4. Compare today's and yesterday's results: "Today's potassium is _____ yesterday's."
 - A) more high than
 - B) higher that
 - C) higher than
 - D) more higher than
5. Complete: "The blood test needs to be _____ tomorrow."
 - A) repeat
 - B) repeating
 - C) repeated
 - D) repeats
6. Plural form: "The electrolyte levels _____ to be monitored."
 - A) need
 - B) needs
 - C) needing
 - D) is need
7. Choose the correct article: "There was _____ increase in potassium."
 - A) a
 - B) the any
 - C) — (no article)
 - D) an
8. How is **enough** pronounced?
 - A) /ɪˈnoʊ/
 - B) /ɪˈnʌf/
 - C) /ɪˈnʌg/
 - D) /ˈiːnʌx/

9. In this class, **replacement** means:
- A) supplying an electrolyte that is deficient
 - B) removing an excess electrolyte
 - C) measuring an electrolyte twice
 - D) comparing two laboratory results
10. Which phrase is the most natural possessive form?
- A) the potassium level of the patient's
 - B) the patient potassium's level
 - C) the patient's potassium level
 - D) the level's potassium of the patient

Clave de respuestas y justificación

#	Resp.	Justificación breve
1	B	<i>Too</i> + adjetivo enfatiza un grado excesivo que requiere atención; <i>high</i> solo describe el nivel (Murphy, Unit 103).
2	A	<i>Magnesium</i> es incontable → <i>too little</i> ; <i>few/many</i> son para contables y <i>not enough of</i> sobra el <i>of</i> (Units 69 y 103).
3	D	Comparación con el rango de referencia: <i>below the reference range</i> .
4	C	Adjetivo corto → <i>-er + than</i> ; nunca <i>more higher</i> (Units 105 y 107).
5	C	<i>Needs to be</i> + participio pasado = pasiva de infinitivo (Unit 43).
6	A	Sujeto plural (<i>levels</i>) → <i>need</i> , sin <i>-s</i> .
7	D	<i>Increase</i> empieza con sonido vocálico → <i>an increase</i> (pero <i>a decrease</i>).
8	B	La "gh" final suena /f/: /t'nʌf/.
9	A	Definición trabajada por Laura: suministrar el electrolito ante cantidad insuficiente.
10	C	Persona como poseedor → <i>'s</i> : <i>the patient's potassium level</i> (Unit 81).

Puntuación: 9-10 = dominio · 7-8 = repasar las estructuras falladas · ≤ 6 = repetir el Paso 1 del checklist antes de la próxima clase.

5. Checklist de Estudio Práctico

Tres pasos **accionables, medibles y sostenibles** en bloques de 30–60 minutos, basados en dos principios con evidencia en educación médica: la **práctica de recuperación** (*testing effect*), que favorece la retención sobre la relectura, especialmente cuando se espacia en el tiempo y se acompaña de retroalimentación (Larsen 2008; Karpicke 2011), y la **repeticón espaciada** con tarjetas, bien valorada por estudiantes de medicina aunque con efecto variable sobre las notas (Magro 2024; Toth 2023, este último aplicado a radiología).

Paso	Qué hacer (acción concreta)	Bloque y frecuencia	Métrica de seguimiento
☐ 1. Recuperación activa espaciada del vocabulario	Cree 40 tarjetas (Anki u otra app) con los términos de la Sección 2: anverso = español + contexto; reverso = término + IPA + ejemplo. Repase sin mirar y pronuncie cada respuesta en voz alta.	30 min/día · días 1, 2, 4 y 6 (espaciado)	≥ 85 % de aciertos en el repaso del día 6 · Evaluación de repaso (Sección 4) ≥ 9/10
☐ 2. Técnica vocal: shadowing + autograbación	Trabaje las oportunidades 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 12 de la Sección 3. Lea en voz alta su reporte modelo de Tanaka y el de Emma: 5 repeticiones con <i>shadowing</i> + 1 grabación final sin modelo.	30 min/día · 4 días (alternos con el Paso 1)	Lista de verificación de 8 sonidos meta (<i>enough, expected, blood, potassium, above, reference, previous, increased</i>): logrado/no logrado en la grabación del día 1 vs. el día 4 · meta: 8/8
☐ 3. Producción clínica oral y escrita	Redacte 3 mini-reportes nuevos (uno de Na, uno de K y uno de Mg) con la plantilla de la Sección 3.1, usando las 5 estructuras. Luego dígalos en voz alta en ≤ 60 s cada uno. Lleve 1 pregunta al profesor.	1 sesión de 45 min + ensayo de 15 min antes de la clase	Rúbrica: 5/5 estructuras por reporte · ≤ 60 s por reporte · 0 errores de <i>needs to be</i> + participio

Plan semanal sugerido (bloques de 30–60 min)

Día	Bloque	Actividad	Producto verificable
Día 1	30 + 30 min	Crear tarjetas (Paso 1) + 1. ^a grabación diagnóstica (Paso 2)	40 tarjetas · audio día 1
Día 2	30 min	Repaso de tarjetas + <i>shadowing</i> (oportunidades 3, 4, 7)	% de aciertos registrado
Día 3	30 min	<i>Shadowing</i> del reporte de Tanaka (oportunidades 8, 9, 12)	3 lecturas sin pausas llenas
Día 4	30 + 30 min	Repaso de tarjetas + grabación final (Paso 2)	Lista de 8 sonidos: día 1 vs. día 4
Día 5	45 min	3 mini-reportes Na/K/Mg (Paso 3)	3 textos con 5/5 estructuras

Día	Bloque	Actividad	Producto verificable
Día 6	30 min	Repaso espaciado final + Evaluación de repaso (Sección 4)	≥ 85 % tarjetas · ≥ 9/10 en la prueba
Antes de clase	15 min	Ensayo oral cronometrado de los 3 reportes + pregunta preparada	≤ 60 s por reporte

Errores comunes a evitar al estudiar este material

Releer pasivamente el documento en lugar de **recuperar** la respuesta de memoria.

Practicar la pronunciación solo en silencio o "en la mente": la técnica vocal exige **voz alta y grabación**.

Concentrar todo el estudio en un solo día (sin espaciado).

Corregir el acento por estética antes que los errores que **cambian el significado clínico** (*above/about, a necessary/unnecessary*).

Referencias (formato Vancouver)

Referencias biomédicas verificadas en **PubMed** (PMID y DOI confirmados en la base de datos). La referencia sobre *shadowing* proviene de **Consensus**; el resultado no incluía DOI, por lo que se ofrece el enlace de Consensus. La gramática remite a la tabla de contenidos de la 5.ª edición de Murphy.

1. Murphy R. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English, with answers. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. ISBN: 978-1-108-45765-1. Units 42-43, 69, 81, 103, 105 y 107.
2. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, Annane D, Ball S, Bichet D, et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol. 2014;170(3):G1-47. PMID: 24569125. doi: [10.1530/EJE-13-1020](https://doi.org/10.1530/EJE-13-1020).
3. Clase CM, Carrero JJ, Ellison DH, Grams ME, Hemmelgarn BR, Jardine MJ, et al. Potassium homeostasis and management of dyskalemia in kidney diseases: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int. 2020;97(1):42-61. PMID: 31706619. doi: [10.1016/j.kint.2019.09.018](https://doi.org/10.1016/j.kint.2019.09.018).
4. Huang CL, Kuo E. Mechanism of hypokalemia in magnesium deficiency. J Am Soc Nephrol. 2007;18(10):2649-52. PMID: 17804670. doi: [10.1681/ASN.2007070792](https://doi.org/10.1681/ASN.2007070792).
5. Adrogué HJ, Madias NE. Hyponatremia. N Engl J Med. 2000;342(20):1493-9. PMID: 10816188. doi: [10.1056/NEJM200005183422006](https://doi.org/10.1056/NEJM200005183422006).
6. Gennari FJ. Hypokalemia. N Engl J Med. 1998;339(7):451-8. PMID: 9700180. doi: [10.1056/NEJM199808133390707](https://doi.org/10.1056/NEJM199808133390707).
7. Larsen DP, Butler AC, Roediger HL. Test-enhanced learning in medical education. Med Educ. 2008;42(10):959-66. PMID: 18823514. doi: [10.1111/j.1365-2923.2008.03124.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03124.x).
8. Karpicke JD, Blunt JR. Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. Science. 2011;331(6018):772-5. PMID: 21252317. doi: [10.1126/science.1199327](https://doi.org/10.1126/science.1199327).
9. Magro J, Oh SY, Koščica N, Poles M. Anki flashcards: spaced repetition learning in the undergraduate medical pharmacology curriculum. Clin Teach. 2024;21(6):e13798. PMID: 39155059. doi: [10.1111/tct.13798](https://doi.org/10.1111/tct.13798).
10. Toth E, Araich H, Patel S, Murugesan A, Bhargava P, Faraji N. Anki flashcards for radiology education. Curr Probl Diagn Radiol. 2023;52(6):453-5. PMID: 37679227. doi: [10.1067/j.cpradiol.2023.08.001](https://doi.org/10.1067/j.cpradiol.2023.08.001).

- 11.** Whitworth B, et al. A systematic review of research on the use of shadowing for second language pronunciation teaching. Res Synth Appl Linguist. 2025. Disponible en: [Consensus](#) (DOI no incluido en el resultado de la búsqueda).

Documento elaborado el 2 de octubre de 2026 a partir de la grabación Read.Al del 1 de octubre de 2026. Uso educativo personal. 🧠💡